

Comportamiento de un diodo

Vamos a hablar del diodo.

El diodo es lo que podríamos llamar
"elemento activo".

Es el primer elemento activo
que estudiamos.

La gracia que tiene
es que no siempre se comporta igual.

Entonces, el diodo es un elemento

que, en ciertos casos,
deja pasar la corriente

y en otros no.

Si representamos
cómo se comporta la corriente

en presencia de un diodo,

la corriente de salida del diodo...

El voltaje que hay
entre los dos extremos del diodo...

Si miramos cómo se comporta
un diodo, sería algo así.

Debajo de cierto voltaje,
que llamamos voltaje umbral,

el " v_{γ} " este,

prácticamente no circula corriente.

Circula muy poca, fijaos
que es un valor pequeño,

pero a partir de ese voltaje,

el diodo tiene
el típico comportamiento lineal

que puede tener
con la intensidad o el que sea.

Esto sería un diodo real.

¿Qué hacemos a efectos prácticos?

Hacemos un par de aproximaciones.

La primera aproximación
que hacemos es...

Lo que decimos es que,
por debajo de un cierto umbral,

la corriente es cero.

Y por encima de ese umbral
la corriente es la que toque.

Lo dejamos como infinito,
pero es la que toque.

Si hacemos esto,
lo que estamos diciendo

es que el diodo no tiene resistencia.

En la gráfica de antes veíamos
que voltaje e intensidad

tenían un comportamiento lineal,
como sería la resistencia,

y aquí lo que decimos
es que no hay resistencia.

Es como poner un cable.

Por encima del umbral
la intensidad circula con normalidad.

Entonces ya tenemos
lo que sería el diodo ideal.

En el diodo ideal lo que hacemos

es decir que el voltaje umbral

es cero.

Es decir, cuando es mayor el voltaje
en la izquierda que en la derecha...

Es decir, donde empieza la flecha
que donde termina,

circula la corriente

y, en caso contrario, no circula.

Hay veces que veréis
que el modelo equivalente del diodo

es esto de aquí.

Hay veces que aparece representado

el diodo de esta manera.

"Rf", "Rr",

y esta es la zona de "on"
y esta es la zona de "off".

Básicamente, lo que nos dice esto

es que aquí
la resistencia es infinita

y, en este caso, es cero.

Sería el caso de este diodo.
¿Qué pasa?

Y esto sería " v_{γ} ".

Sería el caso de estos diodos ideales
lo que estamos diciendo.

Esto sería el diodo real,

con las dos resistencias
con el valor que tengan.

Como son resistencia, fijaos

que habrá cierta resistencia
cuando circula

y cierta resistencia
cuando en realidad están...

en inversa.

Entonces lo que hacemos
cuando ponemos este caso...

Es decir, consideramos que,
en este caso, la resistencia es cero,

por lo que, si circula la corriente,
circula normalmente.

Y en este caso
la resistencia es infinita,

por tanto, no circula nada
de resistencia en este sentido.

Y lo que hacemos aquí...
No hay " v_{γ} ", es igual a cero.

Por lo tanto, si va hacia allí,
la intensidad circula,

pero si va hacia el otro lado,

no circula porque se encuentra
con una resistencia infinita.